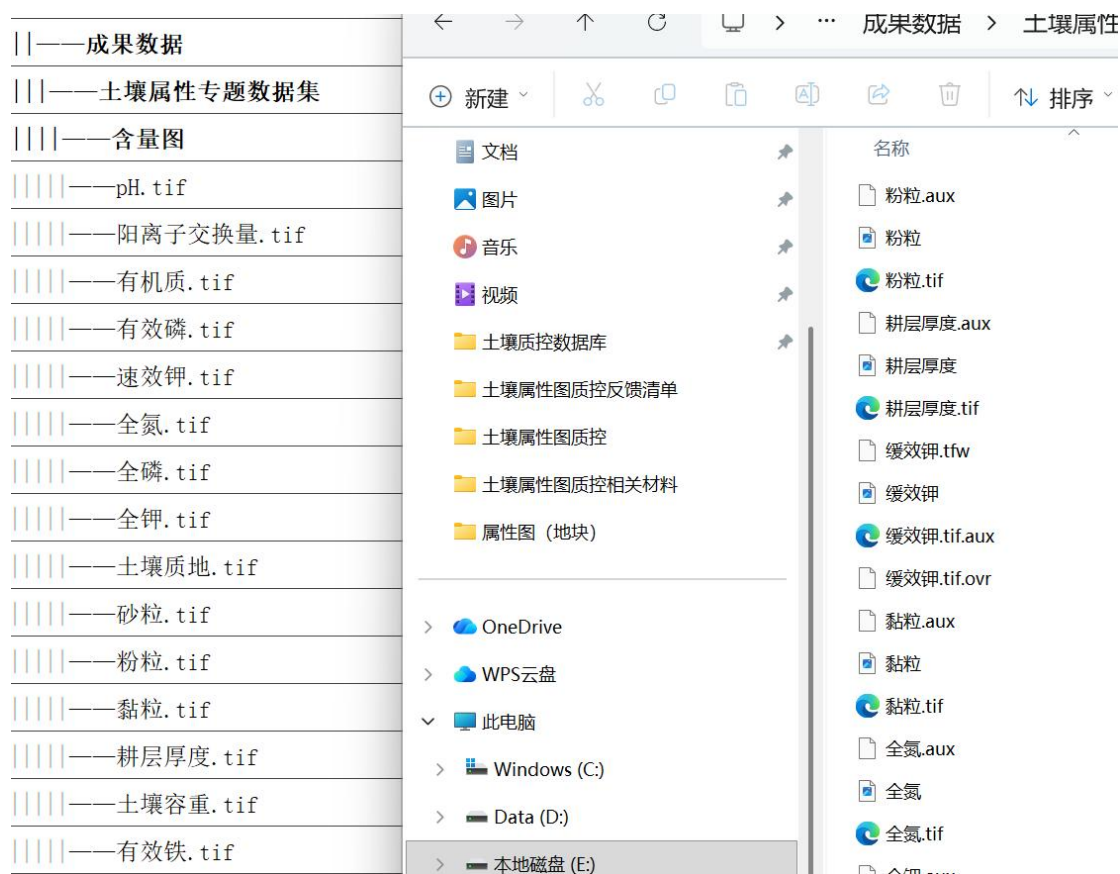


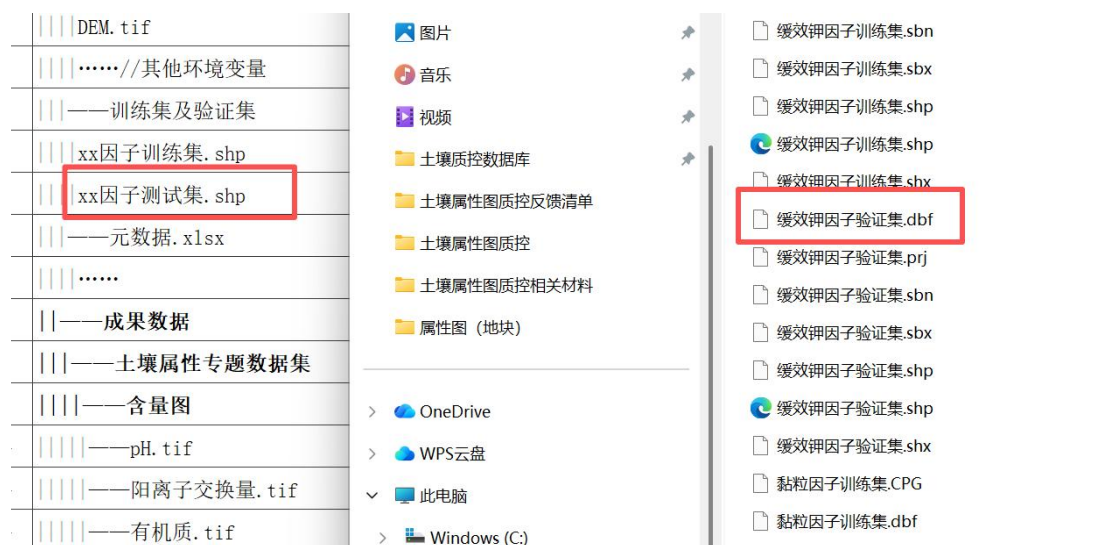
土壤属性图质控问题反馈—邢台市宁晋县

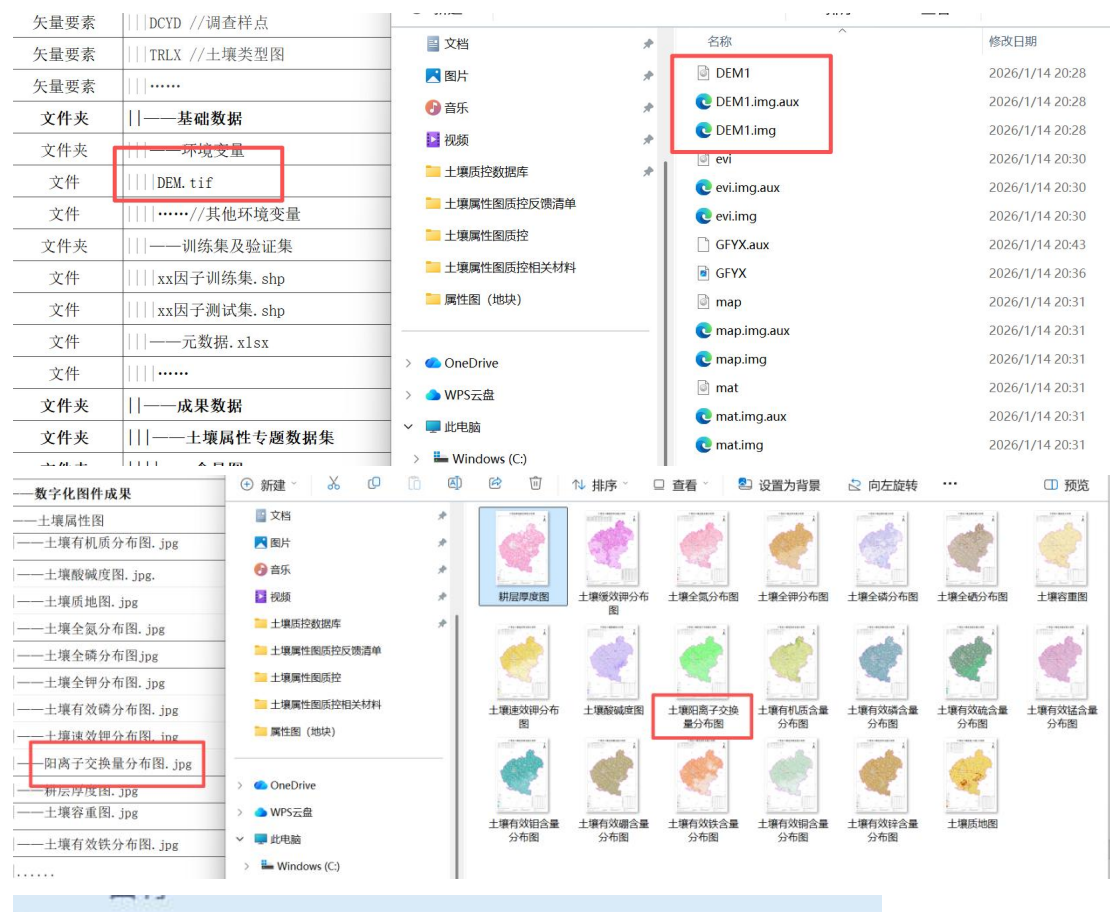
一、数据库成果

1、数据库结果（数据的完整性）——提交的土壤属性专题数据集中含量图和分级图中无 pH 等图件数据。



2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，如训练集及验证集中数据要求命名为“XX 因子测试集”。

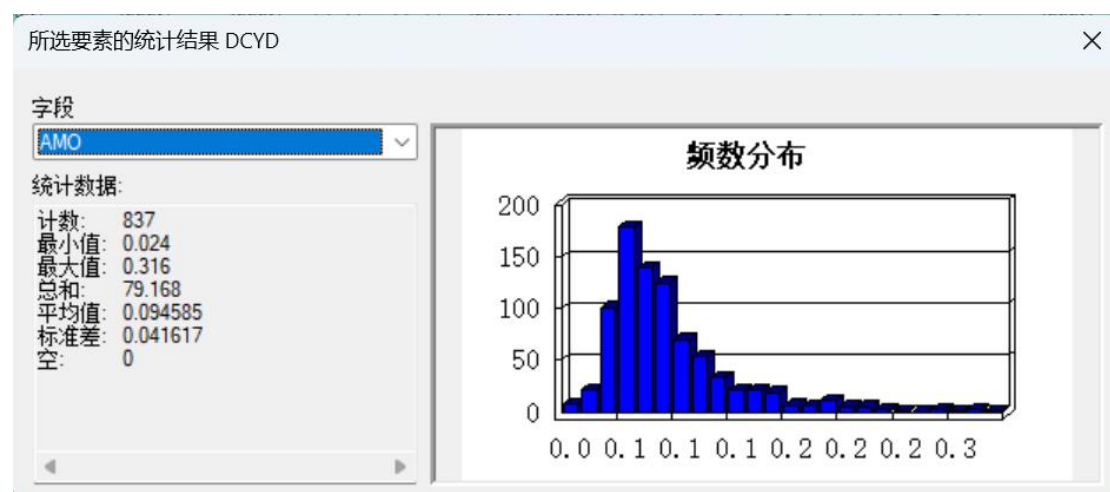




130528宁晋县土壤属性与制图专题报告改

130528宁晋县土壤属性与制图专题报告改

3、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理，如 AMO 等属性值范围存在异常值未剔除。

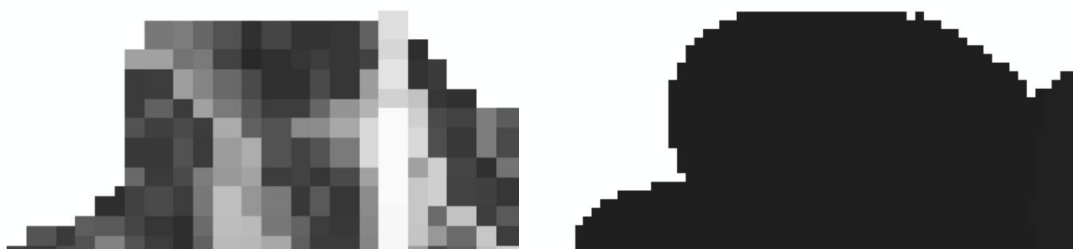


4、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

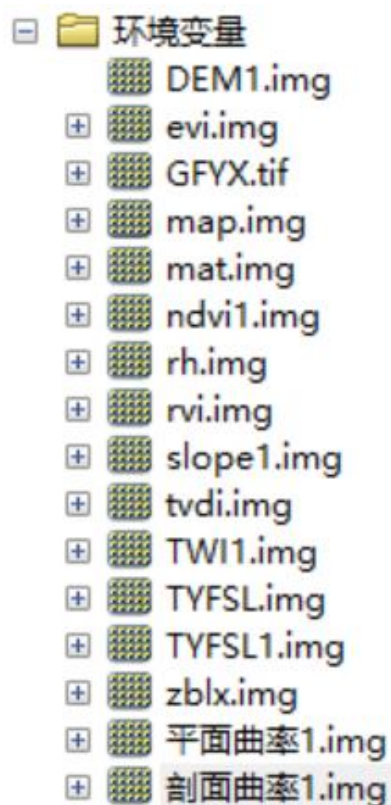
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

5、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配（栅格四至一一一对应、像素空间完全吻合），如下图两个环境变量的栅格数据。



6、制图过程（环境变量）——入模环境变量图层数据不是栅格（Geotiff）格式，像元大小统一为 30*30。



常规

源

键元数据

范围

显示

符号系统

字段

连接和关联

时间

属性

值

栅格信息

列数和行数

波段数

像元大小(X, Y)

未压缩大小

格式

源类型

像素类型

像素深度

3674, 3829

1

12.4910383, 12.4910383

26.83 MB

IMAGINE Image

通用

有符号整型

16 位

数据源

数据类型: 文件系统栅格

文件夹: E:\土壤质控数据库\130528宁晋县\基础数据\环境变量\

栅格: zblx.img

7、制图过程（环境变量）——环境变量制备的年限需要在报告中说明，具体有哪些环境变量也要全部完整列出以保障五大成土要素完备（气候、母质、地形、植被和土地利用）。

数据处理包括样点数据和环境变量的制备、样点数据的检验以及主要环境变量的筛选等环节，各环节所采用的软件也有所不同。

1. 数据制备

环境变量的多种地形要素可通过数字高程模型（DEM）在 GIS 软件相应功能模块中提取：高程、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数等可分别作为环境变量数据参与相关模型的分析，其他非遥感影像数据也均可在 GIS

8、制图过程（环境变量）——气候、植被环境变量的制备是否采用长时间序列数据；气候变量一般要求 20 年以上均值；植被变量一般要求 5-10 年的均值。

3. 环境变量

主要包括降水、温度、相对湿度、地类、植被类型、植被归一化指数、母质、地貌类型、DEM、坡度、坡向、地形湿度指数、平面曲率、剖面曲率等栅格数据及已完成的宁晋县三普土壤类型数据。由于所涉及的环境变量种类较多，会出现不同环境变量具有不同分辨率的情况，因此通过 Python 对环境变量重采样，根据制图尺度综合到了统一的分辨率之下，对气温降水等 1km 分辨率数据采用降尺度方法对数据进行重采样，满足制图规范要求。

9、制图过程（入模环境变量）——速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面，变量选取不合理，如有效磷。

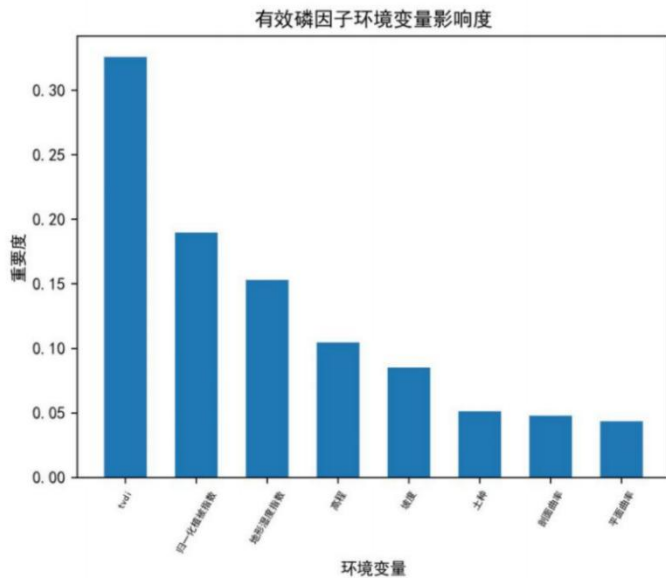


图 1.13 土壤有效磷因子环境变量影响度

10、制图过程（环境变量）——耕层厚度应选用以点带面或机器学习方法进行制图，且作为特殊制图方法，应单独列出。

耕层厚度	随机森林 克里格	0.4	1.38	随机比例验证(28 分)	802
------	-------------	-----	------	--------------	-----

二、图件成果

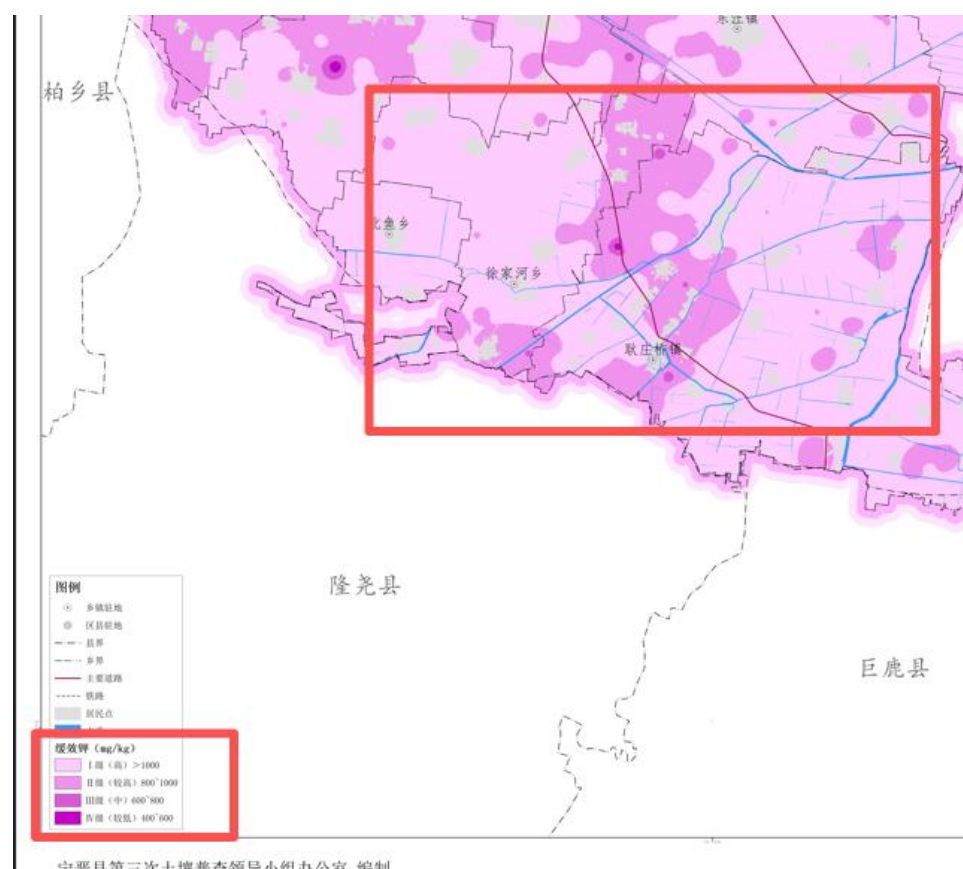
1、数据化图件成果——面积统计表中需要统计所有面积的总计之和结果，如土壤缓释钾面积统计表。

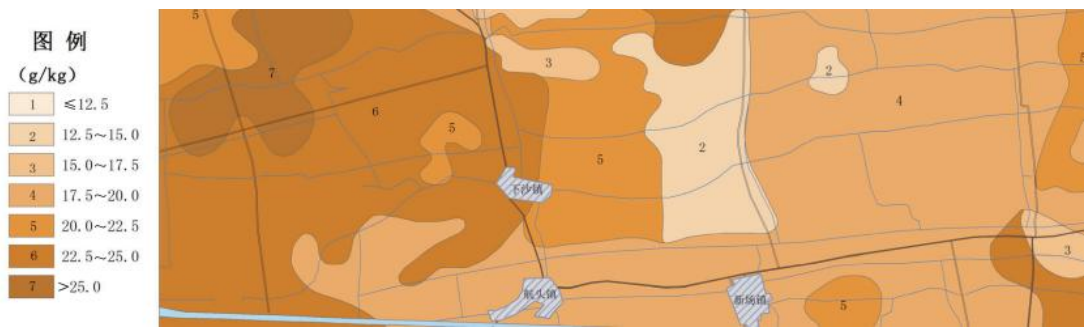
各地类土壤缓效钾分级面积统计表							单位：亩
缓效钾	分级标准	耕地	园地	林地	草地	其他	占比（%）
I级（高）	>1000	532196	3479	21553	2184	7512	43.74%
II级（较高）	800~1000	575505	31193	57177	2263	13833	52.46%
III级（中）	600~800	33174	11108	2421	77	736	3.67%
IV级（较低）	400~600	1676	0	31	0	1	0.13%
总计		1142551	45780	81182	4523	22082	100.00%

2、数字化图件成果——所有图件的所有面积统计表均统一保留两位小数，如土壤缓释钾面积统计表，并要求每个属性图总面积统计结果与三调面积统计结果一致，提交请核查所有图件的面积统计结果是否正确。

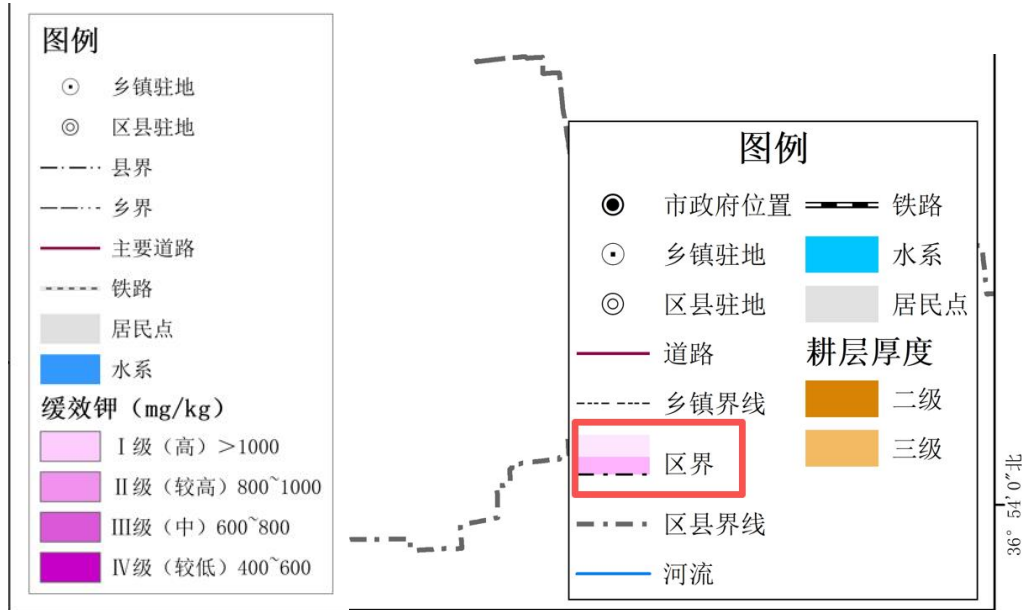
各乡镇耕地土壤缓效钾分级面积统计表				单位：亩
乡镇	I级（高）	II级（较高）	III级（中）	IV级（较低）
北河庄镇	44026	24651	3187	509
北鱼乡	28310	687	0	0
大曹庄镇	13346	4264	0	0
大陆村镇	10475	46711	1110	0
东汪镇	45023	23098	882	0
凤凰镇	21430	55864	3175	0
耿庄桥镇	119509	43911	2803	503
河渠镇	61828	36086	228	0
侯口镇	41052	14821	64	0
换马店镇	13923	43637	2848	664
纪昌庄镇	38741	21461	1649	0
贾家口镇	21816	68054	192	0
宁北街道办事处	748	26402	1152	0
四芝兰镇	19855	71154	1683	0
苏家庄镇	4081	46588	13119	0
唐邱镇	8608	39341	1081	0
徐家河乡	39425	8775	0	0
总计	532196	575505	33174	1676

3、数字化图件成果——所有分级图中均缺少注记，如宁晋县土壤缓释钾含量分布图，标准中带注记的画法如下。

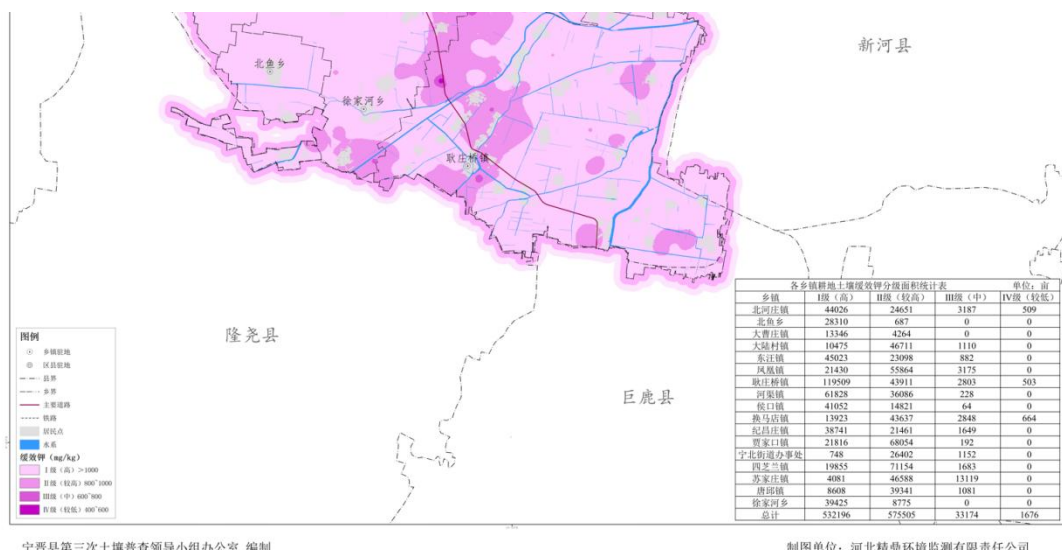




4、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如宁晋县土壤交换性钙含量分布图，标准画法如下图。

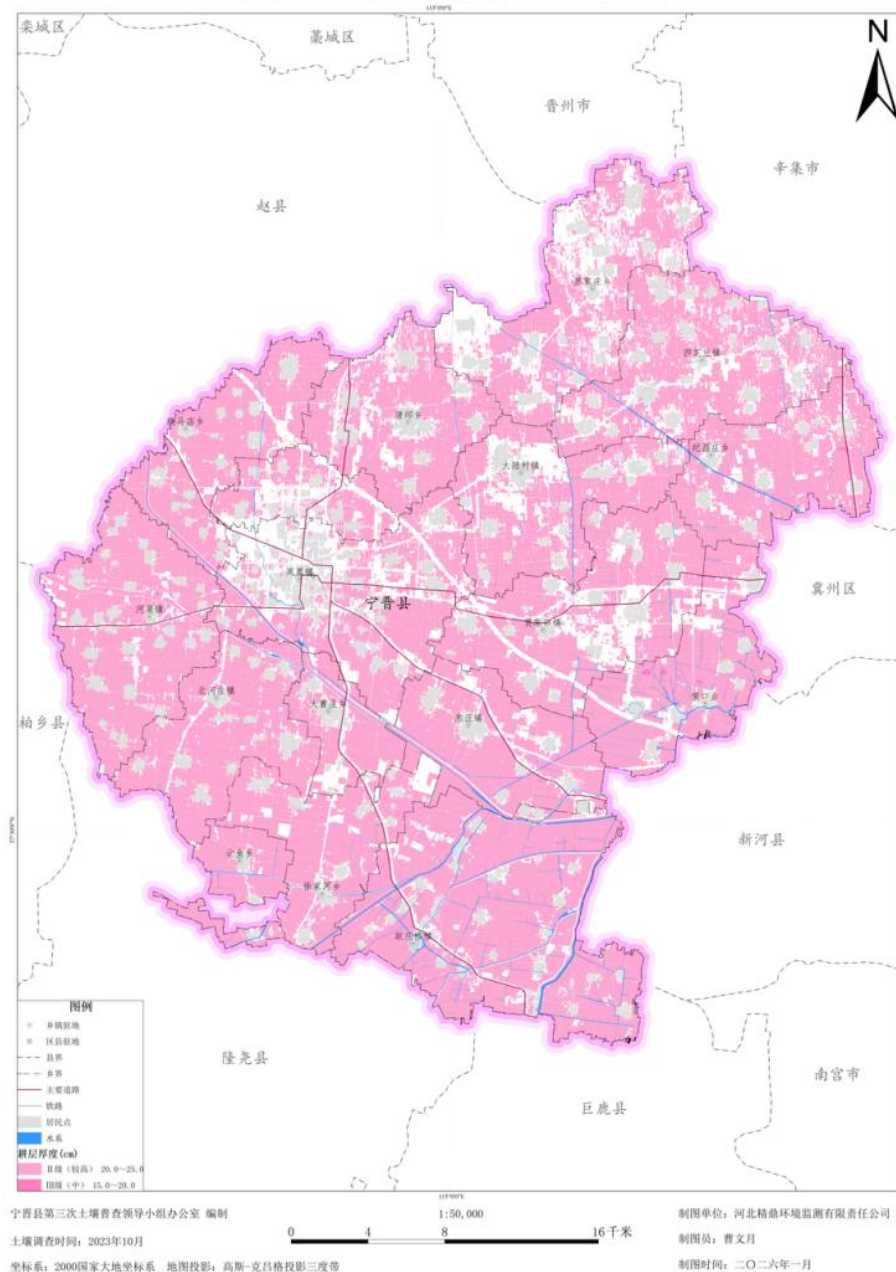


5、图面表达（图件信息缺失）——图中要有经纬度，如宁晋县土壤交换性钙含量分布图。



6、图面表达（图件制作不符合规范）——图名、比例尺（县区 1: 50000）等图

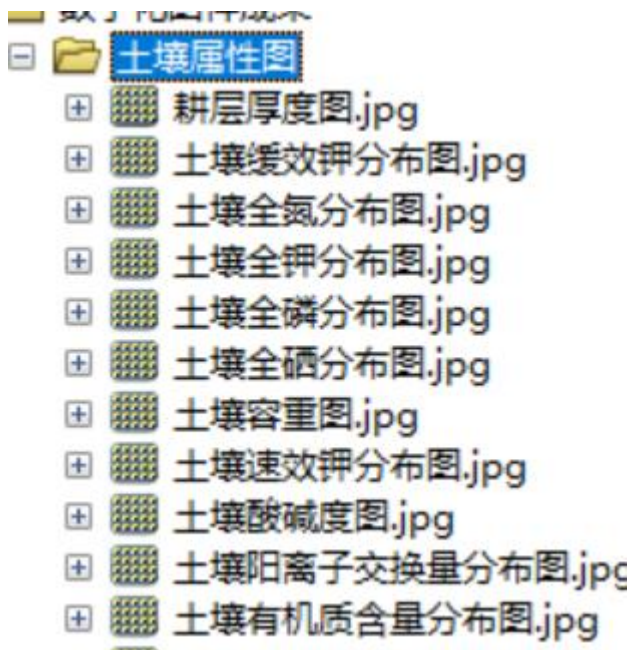
丁酉云耕地耕层厚度分布图



各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安略镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

8、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的都是 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分。

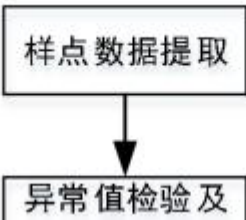
（一）土壤属性制图的数据与基础资料处理

收集并整理土壤属性制图所需要的土壤三普调查数据、制图属性因子、环境变量等数据集，包括以下几方面：

- 审核是否对收集的**基础数据**进行**具体说明**；
 - 是否包含**数据来源**、**类型**、**格式**、**空间分辨率**、**时间跨度**等内容。

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点点位数据	矢量	——	土壤三普表层+剖面样点	
2	样点检测化验数据	数值型	——	表层和剖面样点耕层检测数据	
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图	
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年

2、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失。

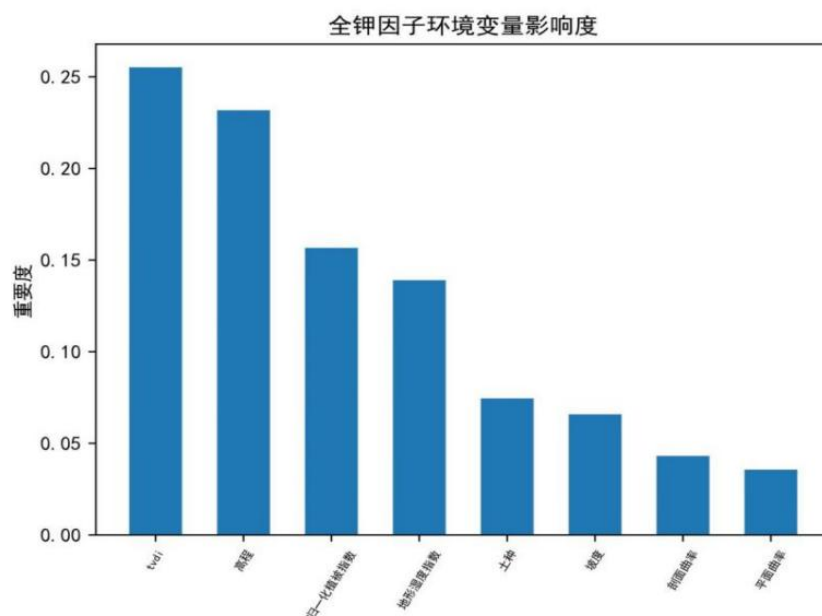


3、报告（制图过程）——对入模环境变量的共线性说明及剔除阐述过于简略，报告中描述了对数据剔除的过程，但实际究竟如何进行，并未进行展现。

2. 数据检验与环境变量筛选

首先，对样点数据（目标变量）进行正态分布检验。其次，在采用地统计模型方法（包括克里格插值及其衍生方法）之前，还通过半方差函数确定土壤属性具有空间自相关性。最后，在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的**共线性**。

4、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，未进行分因子说明，仅列出一个图，并不明确入模环境变量有哪些，排序如何，如全钾。



5、报告（制图过程）——环境变量制备过程未说明或说明不具体。

3. 环境变量

主要包括降水、温度、相对湿度、地类、植被类型、植被归一化指数、母质、地貌类型、DEM、坡度、坡向、地形湿度指数、平面曲率、剖面曲率等栅格数据及已完成的宁晋县三普土壤类型数据。由于所涉及的环境变量种类较多，会出现不同环境变量具有不同分辨率的情况，因此通过 Python 对环境变量重采样，根据制图尺度综合到了统一的分辨率之下，对气温降水等 1km 分辨率数据采用降尺度方法对数据进行重采样，满足制图规范要求。

6、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示，如酸碱度。

（一）酸碱度

1. 县域范围总体情况

由表 2.8 可知，从数值特征来看，全县土壤酸碱度均值为 8.42，中位值为 8.4（样点统计）和 8.41（制图统计），数值极为接近，表明县域土壤 pH 值集中分布在偏碱性区间，整体分布相对集中，无极端离散情况。样点监测范围为 7.8-9.26，制图统计范围为 7.93-9.13，两者范围基本吻合，进一步验证了监测数据的可靠性，

7、报告（现状分析）——所有属性数据要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

结合 5 项核心指标进行综合研判,可将各乡镇耕地土壤物理性质划分为三个等级。优质等级包括四芝兰镇、耿庄桥镇、贾家口镇,其中四芝兰镇耕层最厚、容重最低,土壤通透性和耕作性俱佳;耿庄桥镇耕地面积大,各项指标均衡,砂粒含量适宜,无明显短板;贾家口镇容重偏低,耕层厚度适宜,整体物理性状优良。中等等级涵盖东汪镇、侯口镇、河渠镇、纪昌庄镇、换马店镇、徐家河乡,此类乡镇各项指标处于县域平均水平,仅存在单一短板,如侯口镇容重略高、徐家河乡砂粒含量偏低导致质地偏黏,但整体状况不影响作物正常生长。需改良等级包括宁北街道办、凤凰镇、北河庄镇、大陆村镇、北鱼乡、唐邱镇,其中宁北街道办、凤凰镇土壤偏砂,保水保肥能力弱;北河庄镇、大陆村镇耕层偏薄,限制根系发育;北鱼乡土壤偏黏,透气性差;唐邱镇园地砂粒含量过高,质地极端偏砂,均需针对性改良。

8、报告（历史变化及成因）——报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

4. 历史变化及成因分析

由表 2.21、表 2.22 可知,耕层土壤全氮时空变异宁晋县土壤全氮含量自 1984 年以来发生了很大的变化,1984 年耕层全氮检测样品 324 个,平均含量为 0.79‰,变化范围 0.40‰~1.195‰,以四级为主。2007~2009 年耕层土壤全氮含量有了较大提高,全氮检测样品 7460 个,平均含量为 1.10‰,变化范围 0.16‰~2.0‰,全氮含量大于 1.0g/kg 的为 37506hm²,占总耕地面积的 57.0%,在 0.5~1.0g/kg 的为 24412hm²,占 37.1%,低于 0.5g/kg 面积为 3882hm²,仅占 5.9%。土壤全氮含量有明显增高的趋势,分析认为主要是培肥地力、秸秆还田和增施化学氮肥的作用。宁晋县第三次全国土壤普查土壤全氮含量处于较高水平,全县土壤全氮样点均值达 1.35g/kg,制图统计均值 1.34g/kg,中位值分别为 1.37g/kg 和 1.34g/kg,均值与中位值接近,表明全氮含量分布相对均衡,无极端值主导整体格局。

自 1984 年二普至三普,宁晋县耕层土壤全氮含量呈持续攀升、分布愈发均衡的态势,从低水平集中逐步迈向高水平稳定,这一变化是培肥措施、技术推广与施肥调控协同作用的结果。1984 年全氮平均含量仅 0.79‰,以四级为主,核心制约因素是培肥力度不足、养分补给单一,土壤氮素储备匮乏。2007-2009 年全氮平均含量升至 1.10‰,大于 1.0g/kg 地块占比达 57.0%,低于 0.5g/kg 地块仅占 5.9%,显著提升得益于三大关键举措:一是培肥地力工作推进,通过有机肥

9、报告（历史变化及成因）——报告中无成因分析过程，未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化，未充分结合农田管理分析变化，分类分区差异对比缺失，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

自 1984 年二普至三普，宁晋县耕层土壤全氮含量呈持续攀升、分布愈发均衡的态势，从低水平集中逐步迈向高水平稳定，这一变化是培肥措施、技术推广与施肥调控协同作用的结果。1984 年全氮平均含量仅 0.79‰，以四级为主，核心制约因素是培肥力度不足、养分补给单一，土壤氮素储备匮乏。2007-2009 年全氮平均含量升至 1.10‰，大于 1.0g/kg 地块占比达 57.0%，低于 0.5g/kg 地块仅占 5.9%，显著提升得益于三大关键举措：一是培肥地力工作推进，通过有机肥施用等方式补充土壤氮素库，改善土壤保氮能力；二是秸秆还田技术普及，秸秆腐解后释放氮素并提升土壤固氮性能，为氮素累积提供物质基础；三是化学氮肥增施，针对性弥补氮素缺口，快速提升土壤全氮水平。至三普时期，全氮样点均值达 1.35g/kg，制图统计均值 1.34g/kg，均值与中位值接近，分布相对均衡无极端值主导，这是长期科学调控的结果——培肥、秸秆还田与化肥施用形成良性循环，既持续补充氮素，又通过土壤理化性状改善促进氮素均匀分布，加之高标准农田建设等政策支持，推动全氮含量稳定在较高水平且分布趋于均衡。

表 2.21 1983 年宁晋县耕层土壤全氮含量分级及面积表

10、报告（历史变化及成因）——结果分析表述较少，变化幅度、趋势方向等描述较为模糊。

二、 关键土壤属性历史变化特征

结合第二次全国土壤普查（以下简称：“土壤二普”）矢量数据、土壤志等资料，通过土壤二普与三普样点理化属性对比分析，宁晋县关键土壤属性历史变化呈现“整体优化、局部失衡”的态势。

1. 物理性质：耕层厚度较二普时期整体趋于均衡，得益于长期标准化耕作、秸秆还田等措施，极端偏薄地块占比大幅下降，但局部区域因长期浅旋耕，仍存在耕层偏薄问题；土壤容重较二普时期无显著波动，整体维持在适宜范围，反映出县域土壤结构稳定性较好，人为耕作对土壤紧实度的调控效果明显。

2. 养分状况：有机质、全氮含量较二普时期显著提升，主要得益于秸秆还田、有机肥推广等培肥措施，尤其是北鱼乡、东汪镇等小麦-玉米轮作区域，提升幅度最为明显；全磷含量较二普时期略有上升，与长期磷肥施用相关；速效钾、

11、报告质量——报告存在不规范。

宁晋县土壤整体呈均匀弱碱性特征，不同土壤类型间 pH 值分异极微弱，核心由**成土母质的统一性**主导，水文条件与人为活动仅起到微调作用。母质中

12、报告质量（分析不足）——未结合当地农业生产方式等进行成因分析、仅对表格数据进行简单文字转述，但具体内容可进一步结合深入分析当地不同区域实际情况，且在描述时有具体数据需要说明数据出处。

宁晋县土壤速效钾含量从 1984 年至第三次全国土壤普查持续上升，核心是多因素协同作用。钾肥施用普及是主要驱动力，此前侧重氮磷投入，后随“平衡施肥”理念推广，2000 年起高浓度复合肥及单质钾肥广泛应用，大幅增加钾素输入。秸秆还田与有机肥施用是关键，粮食秸秆富含易归还钾素，配合有机肥长期施用，助力土壤钾库积累。该县潮土质地利于固钾，钾素可在耕层累积，形成“投入大于产出”的累积效应。作物高产带动残茬钾素归还增加，缓解钾素亏缺。同时，采样样本量扩大、检测技术升级，让数据更精准反映钾素富集现状。综上，速效钾提升是秸秆还田、钾肥投入及土壤保肥性共同作用的结果，当前含量偏高，未来需实施“稳钾”策略，规避环境风险。

表 2.37 2007~2009 年全县耕层土壤速效钾含量分级及面积表

级别	分级标准（mg/kg）	面积（亩）	%
一	>200	209456	21.2
二	150~200	161044	16.3
三	100~150	271700	27.5
四	50~100	212208	21.6

13、报告质量——分析报告未按县级成果导引提纲要求编制。

目录	目录
第一章 土壤属性图编制概述.....1	一、土壤属性分布与历史变化.....1
一、技术路线.....1	（一）土壤物理性质.....1
二、数据收集与制备.....3	（二）土壤化学性质.....19
（一）土壤属性制图的数据与基础资料处理.....3	（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....31
（二）数据处理与制图软件.....4	（四）中微量元素.....68
三、土壤属性制图建模.....8	（五）其他元素.....101
（一）模型选择.....8	（五）土壤属性间关联分析.....104
（二）模型参数.....10	二、各乡镇土壤属性分布.....106
四、土壤属性图验证评价.....26	（一）土壤物理性质.....106
（一）地理加权回归克里格.....27	（二）土壤化学性质.....109
（二）随机森林及克里金组合使用.....27	（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....114
第二章 土壤属性分布与历史变化.....28	（四）中微量元素.....118
一、土壤物理性质.....28	三、土壤属性图编制概述.....126
（一）耕层厚度.....28	（一）技术路线.....126
（二）土壤容重.....32	（二）数据收集与制备.....127
（三）土壤质地.....37	（三）土壤属性制图建模.....130
二、土壤化学性质.....39	（四）土壤属性图验证评价.....142
（一）酸碱性.....39	四、小结.....147
（二）阳离子交换量.....43	（一）土壤主要理化特征.....147
三、土壤有机质和氮磷钾养分.....47	（二）近3年土壤属性演变趋势.....148
（一）有机质.....47	（三）关键问题与提升对策.....148
（二）全氮.....52	
（三）全磷.....58	
（四）全钾.....62	
（五）有效磷.....67	
（六）速效钾.....73	
（七）缓效钾.....77	
四、中微量元素.....82	
（一）有效硫.....82	
（二）有效铁.....86	
（三）有效锰.....91	
（四）有效铜.....96	
（五）有效锌.....101	

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。